ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- අපේක්ෂකයන් A කොටසින් (1–6 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකට** ද B කොටසින් (7–12 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකට** ද පිළිතුරු සපයයි. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වන අතර මුළු ලකුණු 100කි.
- සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇති අතර, ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක් එක් කොටසට මුද්‍රණය කර ඇති ලකුණුවලට සමාන වේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්ථාර සහ නිර්මාණවලින් කියවන සාධාරණ අගයන් (පිළිගත හැකි පරාස දක්වා ඇත) සහ වගු අගයන්ට අනුකූල පිළිතුරු පිළිගන්න.

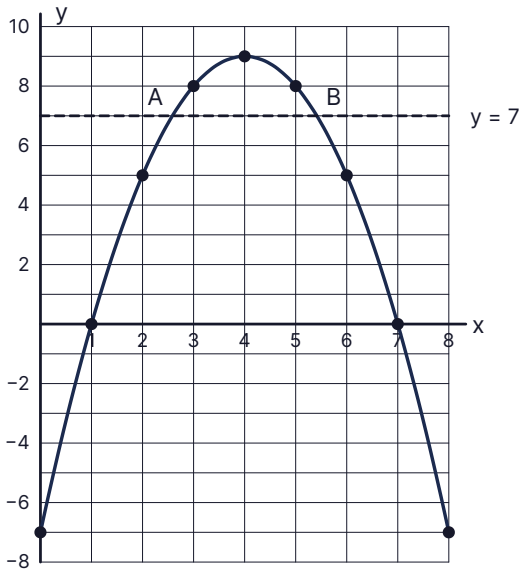
A කොටස — පිළිතුරු

ප්‍රශ්නය 1

(i)	
පොලිය = $60\ 000 \times \frac{18}{100} \times \frac{10}{12}$	**1**
= රු. 9 000	**1**
(ii)	
ගෙවන මුළු මුදල = 6 550 × 10 = රු. 65 500	**1**
මුළු පොලිය = 65 500 − 60 000 = රු. 5 500	**1**
(iii)	
සෑම මාසයක ආරම්භයේම ඉතිරි මුදල: රු. 60 000, 54 000, 48 000, 42 000, 36 000, 30 000, 24 000, 18 000, 12 000, 6 000 (සෑම මාසයකම ගෙවන මුල් මුදල 60 000 ÷ 10 = රු. 6 000)	**2**
මාසික ශේෂවල එකතුව = 6 000 × (10 + 9 + … + 1) = 6 000 × 55 = රු. 330 000 (රුපියල්-මාස)	**1**
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය r % යැයි ගනිමු: $5\ 500 = 330\ 000 \times \frac{r}{100} \times \frac{1}{12}$	**1**
r = 20 %	**1**
1 වන ක්‍රමයේ අනුපාතය 18% වන අතර 20% > 18% බැවින් 2 වන ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය වැඩිය (එහි පොලිය රු. 5 500ක් වුවද රු. 9 000ට වඩා අඩු වුවත්)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2



(i)	
සමමිති අක්ෂය $x = 4$ වේ ($x = 2$ සහ $x = 6$ හිදී $y = 5$); $x = 5$ ලක්ෂ්‍යය $x = 3$ ට අනුරූප වන බැවින් $y = 8$	**1**
(ii)	
අක්ෂ දෙකෙහිම සුදුසු පරිමාණය සලකුණු කිරීම	**1**
ලක්ෂ්‍ය නවයම (0, −7), (1, 0), (2, 5), (3, 8), (4, 9), (5, 8), (6, 5), (7, 0), (8, −7) නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සුමට වක්‍රය (යටිකුරු U හැඩය), උපරිමය (4, 9) හිදී, රූපය බලන්න	**1**
(iii)	
(a) $x = 1$ සහ $x = 7$	**1**
(b) $y = -(x - 1)(x - 7)$ ($p = -1$, $q = -7$)	**1**
(iv)	
$y = 7$ රේඛාව ඇඳ ඇත; එය වක්‍රය A ($\approx 2.6, 7$) සහ B ($\approx 5.4, 7$) හිදී හමුවේ	**1**
(a) $2.6 < x < 5.4$ (2.5–2.7 සහ 5.3–5.5 පිළිගන්න)	**1**
(b) AB = 5.4 − 2.6	**1**
= 2.8 ඒකක (2.7 – 2.9 පිළිගන්න; නිවැරදි අගය $2\sqrt{2} \approx 2.83$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
ABC ත්‍රිකෝණයේ ($\angle B = 90°$): $BC = AC \sin 35° = 40 \times 0.5736$	**1**
$= 22.94$ m	**1**
(ii)	
$BD = 2 \times BC = 2 \times 22.94 = 45.88$ m ($DC = BC$ නිසා)	**1**
(iii)	
$\tan \angle DEB = \frac{BD}{BE}$	**1**
$= \frac{45.88}{36} = 1.2744$	**1**
ස්පර්ශක වගුවෙන්: $\tan 51°48' = 1.2708$ සහ $\tan 51°54' = 1.2753$; 1.2744 ඒ දෙක අතර වේ (1.2708 සිට වෙනස 0.0036, එනම් ආසන්න වශයෙන් 5′)	**1**
$\angle DEB = 51°53'$ ($51°52' - 51°54'$ පිළිගන්න)	**1**
(iv)	
DE හි ආනති කෝණය = $\angle DEB = 51°53'$; AC හි ආනති කෝණය = $\angle CAB = 35°$	**1**
වෙනස = $51°53' - 35° = 16°53'$	**1**
$16°53' > 16°$ බැවින් DE හි ආනතිය AC හි ආනතියට වඩා 16°කට වැඩියෙන් විශාල වේ	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = $(2x + 2)(x + 1) = 2x^2 + 4x + 2$; පොකුණේ වර්ගඵලය = $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$	**1**
$2x^2 + 4x + 2 - (x^2 - 2x + 1) = 100 \Rightarrow x^2 + 6x + 1 = 100 \Rightarrow x^2 + 6x - 99 = 0$	**1**
$x = \frac{-6 \pm \sqrt{(36 + 396)}}{2} = \frac{-6 \pm \sqrt{432}}{2}$ ($a = 1$, $b = 6$, $c = -99$ සමඟ සූත්‍රය)	**1**
$\sqrt{432} = 12\sqrt{3}$, එබැවින් $x = -3 \pm 6\sqrt{3}$; සෘණ මූලය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න	**1**
$x = -3 + 6 \times 1.73 = 7.38 \approx 7$ m	**1**
(ii)	
පොකුණේ පැත්තේ දිග = $x - 1 = 6$ m	**1**
විකර්ණය = $\sqrt{(6^2 + 6^2)} = 6\sqrt{2}$	**1**
$= 6 \times 1.41 = 8.46$ m	**2**
$8.46 > 8$ බැවින් විකර්ණය 8 m ට වඩා දිගය	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i)	
$x + y = 80$ .....①	**1**
$95x + 150y = 9\ 250$ ($\div 5$: $19x + 30y = 1\ 850$) .....②	**1**
①න්, $x = 80 - y$; ② හි ආදේශයෙන්: $19(80 - y) + 30y = 1\ 850$	**1**
$1\ 520 + 11y = 1\ 850 \Rightarrow 11y = 330 \Rightarrow y = 30$	**1**
$x = 50$: කුඩා පැකට් 50ක් සහ විශාල පැකට් 30ක්	**1**
(ii)	
24.5 kg = 24 500 g	**1**
කුඩා පැකට්ටුවක ස්කන්ධය m g යැයි ගනිමු; විශාල පැකට්ටුවක ස්කන්ධය $(m + 150)$ g වේ	**1**
$50m + 30(m + 150) = 24\ 500$	**1**
$80m + 4\ 500 = 24\ 500 \Rightarrow 80m = 20\ 000$	**1**
$m = 250$ g	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

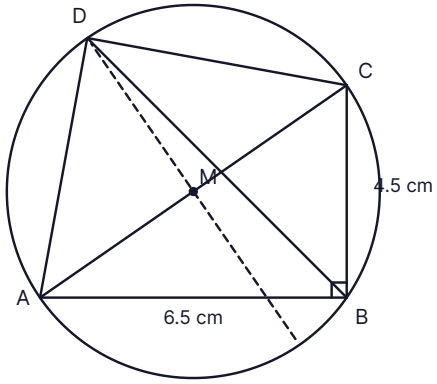
පන්තිය	මධ්‍ය අගය x	සංඛ්‍යාතය f	fx
15–24	19.5	4	78
25–34	29.5	9	265.5
35–44	39.5	14	553
45–54	49.5	9	445.5
55–64	59.5	4	238
		40	1 580

(i)	
මධ්‍ය අගයන් 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 සහ fx ගුණිත (වගුව බලන්න)	**1**
$\Sigma f = 40$ සහ $\Sigma fx = 1\ 580$	**1**
මධ්‍යන්‍යය = $\frac{1\ 580}{40}$ = දිනකට රෝගීන් 39.5	**1**
(ii)	
අපේක්ෂිත ගණන = 39.5 × 30	**1**
= රෝගීන් 1 185	**1**
(iii)	
දින 20කදී අපේක්ෂිත රෝගීන් = 39.5 × 20 = 790	**1**
මුළු ගාස්තු = 790 × 250 = රු. 197 500	**1**
රෝහලේ කොටස = $\frac{40}{100}$ × 197 500 = රු. 79 000	**1**
(iv)	
35ට අඩු: 15–24 (දින 4) සහ 25–34 (දින 9) පන්ති; සෑම දිනකම එහි පන්තියේ කුඩාම අගය (15 සහ 25) වන විට අවමය	**1**
අවම මුළු ගණන = 4 × 15 + 9 × 25 = 60 + 225 = රෝගීන් 285	**1**

මුළු ලකුණු: 10

B කොටස — පිළිතුරු

ප්‍රශ්නය 7



(i)	
AB = 6.5 cm නිවැරදිව ඇඳීම (± 1 mm)	**1**
B හිදී කවකටුවෙන් ලම්බකය නිර්මාණය කිරීම (චාප පෙනෙන්නට), ∠ABC = 90°	**1**
BC = 4.5 cm (± 1 mm) වන පරිදි C ලකුණු කර AC යා කිරීම (AC ≈ 7.9 cm)	**1**
(ii)	
A සහ C සිට සමාන අරයෙන් AC දෙපසම චාප	**1**
ලම්බ සමච්ඡේදකය ඇඳ ඇත; එය AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය M හිදී (A සිට ≈ 3.95 cm) AC හමුවේ	**1**
M කේන්ද්‍රය සහ MA (≈ 3.95 cm) අරය සහිත වෘත්තය ඇඳ ඇත; එය A, B, C හරහා යයි	**1**
(iii)	
∠ABC හි සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කිරීම (එක් පැත්තකට 45°, චාප පෙනෙන්නට)	**1**
D වෘත්තය මත ලකුණු කර (BD නැවත වෘත්තය හමුවේ) AD සහ CD යා කිරීම. AD = CD ≈ 5.6 cm (5.5 – 5.7 පිළිගන්න)	**1**
(iv)	
∠ADC = 90° (අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය, AC විෂ්කම්භයකි)	**1**
∠DAC = ∠DBC = 45° (එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ; BD මගින් සෘජු කෝණය ABC සමච්ඡේදනය වේ)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 8

(i)	
BGE සහ CFE ත්‍රිකෝණවල: ∠GBE = ∠FCE (ඒකාන්තර කෝණ, AG ∥ DC)	**1**
BE = EC (E යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය)	**1**
∠BEG = ∠CEF (ප්‍රතිමුඛ කෝණ); එබැවින් △BGE ≅ △CFE (කෝණය, පාදය, කෝණය)	**1**
(ii)	
අංගසමතාවෙන් GE = EF සහ BE = EC බැවින් BGCF චතුරස්‍රයේ BC සහ GF විකර්ණ E හිදී එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ	**1**
එබැවින් BGCF සමාන්තරාස්‍රයකි. (විකල්පයක්: BG = CF සහ BG ∥ CF.)	**1**
(iii)	
DFH සහ BGE ත්‍රිකෝණවල: ∠HDF = ∠HAB (අනුරූප කෝණ, DC ∥ AB) = ∠EBG (අනුරූප කෝණ, AH ∥ BC)	**1**
∠DFH = ∠BGE (ඒකාන්තර කෝණ, DC ∥ AG); තුන්වන කෝණ ද සමාන බැවින් ත්‍රිකෝණ සමකෝණික වේ	**1**
(iv)	
සමරූපී ත්‍රිකෝණවලින්: $\frac{DH}{BE} = \frac{DF}{BG}$	**1**
$BG = CF = DC - DF = \frac{5}{6}\ DC\ ;\ DF = \frac{1}{6}\ DC\ ;\ BE = \frac{1}{2}\ BC = \frac{1}{2}\ AD$	**1**
$DH = \frac{1}{2}\ AD \times \frac{(1/6)\ DC}{(5/6)\ DC} = \frac{1}{2}\ AD \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}\ AD$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 9

(i)	
පිරමීඩයක පරිමාව = $\frac{1}{3} \times (3a)^2 \times 2a = 6a^3$	**1**
පිරමීඩ 4හි පරිමාව = $24a^3$	**1**
සිලින්ඩරයේ පරිමාව = $\pi r^2 \times 8r = 8\pi r^3$	**1**
$24a^3 = 8\pi r^3 \Rightarrow a^3 = \frac{\pi}{3} r^3$	**1**
(ii)	
$\lg a^3 = \lg 3.14 + 3 \lg 14.5 - \lg 3 = 0.4969 + 3 \times 1.1614 - 0.4771$	**1**
$= 0.4969 + 3.4842 - 0.4771 = 3.5040 \Rightarrow a^3 = 3\ 191$ (3 190 – 3 192 පිළිගන්න)	**1**
$\lg a = 3.5040 \div 3 = 1.1680 \Rightarrow a = 14.72 \approx 15$ cm	**1**
(iii)	
ඝනකාභයේ පරිමාව = $3a \times 3a \times 2a = 18a^3$; කපා ඉවත් කළ පරිමාව = $6a^3$	**1**
ඉතිරි පරිමාව = $12a^3$	**1**
$= 12 \times 3\ 191 = 38\ 292$ cm^3 (38 280 – 38 304 පිළිගන්න)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 10

(i)	
120, 130, 140 (m^2)	**1**
(ii)	
$T_{12} = a + 11d = 120 + 11 \times 10$	**1**
$= 230\ m^2$	**1**
(iii)	
$S_{12} = \frac{12}{2}(120 + 230)$	**1**
$= 2\ 100\ m^2$	**1**
(iv)	
$S_{14} = \frac{14}{2}(2a + 13 \times 20) = 2\ 100$	**1**
$2a + 260 = 300$	**1**
$a = 20\ m^2$	**1**
(v)	
n වන දිනයේ: $120 + (n - 1) \times 10 = 20 + (n - 1) \times 20$	**1**
$110 + 10n = 20n \Rightarrow n = 11$: 11 වන දිනය (දෙදෙනාම 220 m^2 බැගින් සිටුවයි)	**1**

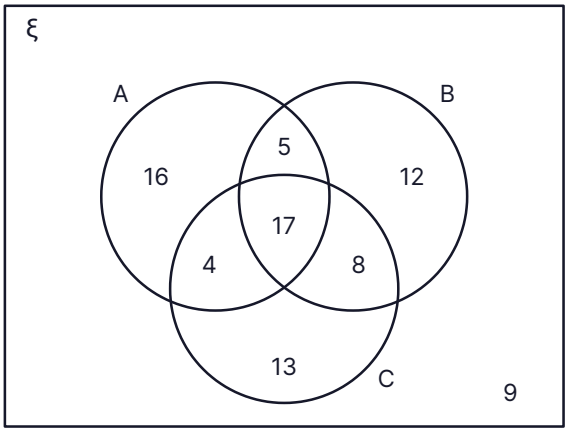
මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 11

(i)	
$TA \perp OA$ සහ $TB \perp OB$ (ස්පර්ශකය ස්පර්ශ ලක්ෂ්‍යයේ අරයට ලම්බ වේ): $\angle TAO = \angle TBO = 90°$	**1**
$\angle TAO + \angle TBO = 180°$ (TAOB හි සම්මුඛ කෝණ)	**1**
එබැවින් TAOB වෘත්ත චතුරස්‍රයකි (සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ)	**1**
TAO සහ TBO ත්‍රිකෝණවල: $\angle TAO = \angle TBO = 90°$, $OA = OB$ (අරයන්), OT පොදුය (සෘ.කො.ප.)	**1**
$\triangle TAO \cong \triangle TBO$, එබැවින් $\angle AOT = \angle BOT$: OT මගින් $\angle AOB$ සමච්ඡේදනය වේ ($TA = TB$ ද වේ)	**1**
(ii)	
(a) $\angle TBA = \angle TAB$, මන්ද $TA = TB$ (T සිට ඇඳි ස්පර්ශක; (i) හි අංගසමතාවෙන් පෙන්වා ඇත), එබැවින් TAB සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි	**1**
(b) $\angle ADB = \angle TAB$ (එකාන්තර ඛණ්ඩයේ කෝණය: TA ස්පර්ශකය, AB ජ්‍යාව)	**2**
(c) $\angle AOB = 2\angle ADB$ (කේන්ද්‍රයේ කෝණය වෘත්ත පරිධියේ කෝණය මෙන් දෙගුණයකි)	**1**
OT මගින් $\angle AOB$ සමච්ඡේදනය වන බැවින් $\angle AOT = \frac{1}{2}\angle AOB = \angle ADB = \angle TAB$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 12



(i)	
අඩුම නරමින් එක් බෝගයක් වගා කළ ගොවීන් = 84 − 9 = 75	**1**
බෝග දෙකක් හෝ වැඩි: 34	**1**
හරියටම එක් බෝගයක් = 75 − 34 = 41	**1**
(ii)	
බෝග තුනම වගා කළ ගණන = t යැයි ගනිමු; දෙකක් පමණක් = t	**1**
$t + t = 34$	**1**
$t = 17$	**1**
(iii)	
දෙකක් පමණක් = 17: 5 (වී සහ ඉරිඟු පමණක්) + p + $2p$ = 17 ⇒ $3p = 12$ ⇒ $p = 4$	**1**
වී සහ එළවළු පමණක් = 4 ; ඉරිඟු සහ එළවළු පමණක් = 8	**1**
(iv)	
n(A) = වී පමණක් + 5 + 4 + 17 = 42	**1**
වී පමණක් = 42 − 26 = 16 (ඉරිඟු පමණක් + එළවළු පමණක් = 41 − 16 = 25; දත්තවලින් ඒවා වෙන් කළ නොහැකි බැවින් රූපයේ නිදර්ශනයක් ලෙස 12 සහ 13 දක්වා ඇත)	**1**

මුළු ලකුණු: 10